PROTOCOLO ESTÁNDAR

¿Qué es SOAP?

Simple Object Access Protocol es un protocolo estricto de mensajería basado en XML definido por el W3C. Garantiza contratos rígidos mediante WSDL y alta seguridad transaccional.

- **Estructura:** Envelope, Header, Body, Fault.
- **Formato:** Exclusivamente XML.
- **Transporte:** HTTP, HTTPS, SMTP, JMS, TCP.

ESTILO ARQUITECTÓNICO

¿Qué es REST?

Representational State Transfer es un estilo de arquitectura basado en recursos accesibles por URIs y manipulados mediante verbos HTTP estándar. Es liviano, sin estado y de alto rendimiento.

- **Estructura:** Recurso, URI, Verbos HTTP.
- **Formato:** Multiformato (JSON, XML, HTML).
- **Transporte:** Exclusivamente HTTP / HTTPS.

🔍 Cuadro Comparativo de Arquitecturas

Criterio	SOAP (Protocolo Estricto)	REST (Estilo Arquitectónico)
Flexibilidad	Baja (Contratos WSDL rígidos)	Alta (Esquemas dinámicos)
Rendimiento	Menor (Payload XML pesado)	Alto (JSON ligero + Caché HTTP)
Seguridad	WS-Security (Cifrado a nivel mensaje)	HTTPS / TLS / OAuth 2.0 / JWT
Escalabilidad	Moderada (Manejo de estado)	Excelente (Naturaleza Stateless)
Implementación	Compleja (Herramientas XML)	Sencilla y directa

SOAP: Ventajas y Desventajas

✅ **Ventajas:** Alta seguridad (WS-Security), transacciones ACID integradas, independencia de protocolo.
❌ **Desventajas:** Alto consumo de ancho de banda, configuración compleja y procesamiento lento.

REST: Ventajas y Desventajas

✅ **Ventajas:** Muy ligero, rápido, soporte nativo de JSON, altamente escalable en la web.
❌ **Desventajas:** Sin contrato estandarizado por defecto, carece de transacciones ACID nativas.

🚀 Ejemplos Reales de Aplicación

Servicios SOAP	Servicios REST
1. SPEI (Banco de México) Transferencias interbancarias inmediatas con firma digital y XML seguro.	1. Stripe API Procesamiento de pagos electrónicos y suscripciones mediante JSON.
2. SWIFT Web Services Red de pagos y giros bancarios internacionales de alta seguridad.	2. GitHub REST API Automatización de repositorios, automatización CI/CD y gestión de código.
3. Timbrado CFDI (SAT) Certificación fiscal de facturas electrónicas con esquemas XML estrictos.	3. OpenWeatherMap API Entrega rápida de datos climáticos y pronósticos para apps móviles.

📌 Conclusiones Visuales

- **REST** es el estándar preferido para aplicaciones móviles, desarrollo web moderno y arquitecturas de microservicios debido a su velocidad y flexibilidad.
- **SOAP** sigue siendo el estándar insustituible en el sector bancario, financiero y gubernamental donde la seguridad rígida y las transacciones ACID son indispensables.